Teoría General de
COMUNICACIONES

Capítulo 3

Medios de transmisión

Capítulo 3

Medios de transmisión

3.1 Introducción a los medios de transmisión

En los sistemas de comunicación, una vez que la información ha sido convertida en una señal, es necesario transmitirla desde el emisor hasta el receptor a través de un medio de transmisión. Este medio constituye el canal físico o inalámbrico por el cual se propaga la señal que transporta la información.

Los medios de transmisión representan uno de los componentes fundamentales de la infraestructura de telecomunicaciones, ya que determinan las características de la propagación de la señal, la capacidad de transmisión, la distancia alcanzable y la calidad del servicio ofrecido en una red de comunicación.

En términos generales, un medio de transmisión puede definirse como el soporte físico o espacio electromagnético que permite la propagación de señales entre dispositivos de comunicación.

Dependiendo de la forma en que la señal se propaga, los medios de transmisión pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- **Medios guiados**
- **Medios no guiados**

Los medios guiados utilizan una estructura física que dirige la señal a lo largo de un camino específico. En este tipo de medios, la señal se transmite a través de cables o fibras que conducen la energía electromagnética desde el transmisor hasta el receptor.

Por otro lado, los medios no guiados permiten que la señal se propague libremente a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas, sin necesidad de un conductor físico.

Ambos tipos de medios son ampliamente utilizados en los sistemas modernos de telecomunicaciones. Por ejemplo, las redes de computadores utilizan cables de cobre y fibra óptica para la transmisión de datos, mientras que tecnologías como WiFi, telefonía móvil y enlaces satelitales emplean medios inalámbricos.

La elección del medio de transmisión depende de diversos factores, entre los cuales se encuentran:

- la velocidad de transmisión requerida
- la distancia entre los dispositivos
- el costo de implementación

- las condiciones del entorno
- el nivel de interferencia electromagnética

Comprender las características de los diferentes medios de transmisión resulta fundamental para el diseño de redes de comunicación eficientes, especialmente en infraestructuras modernas que combinan tecnologías cableadas e inalámbricas.

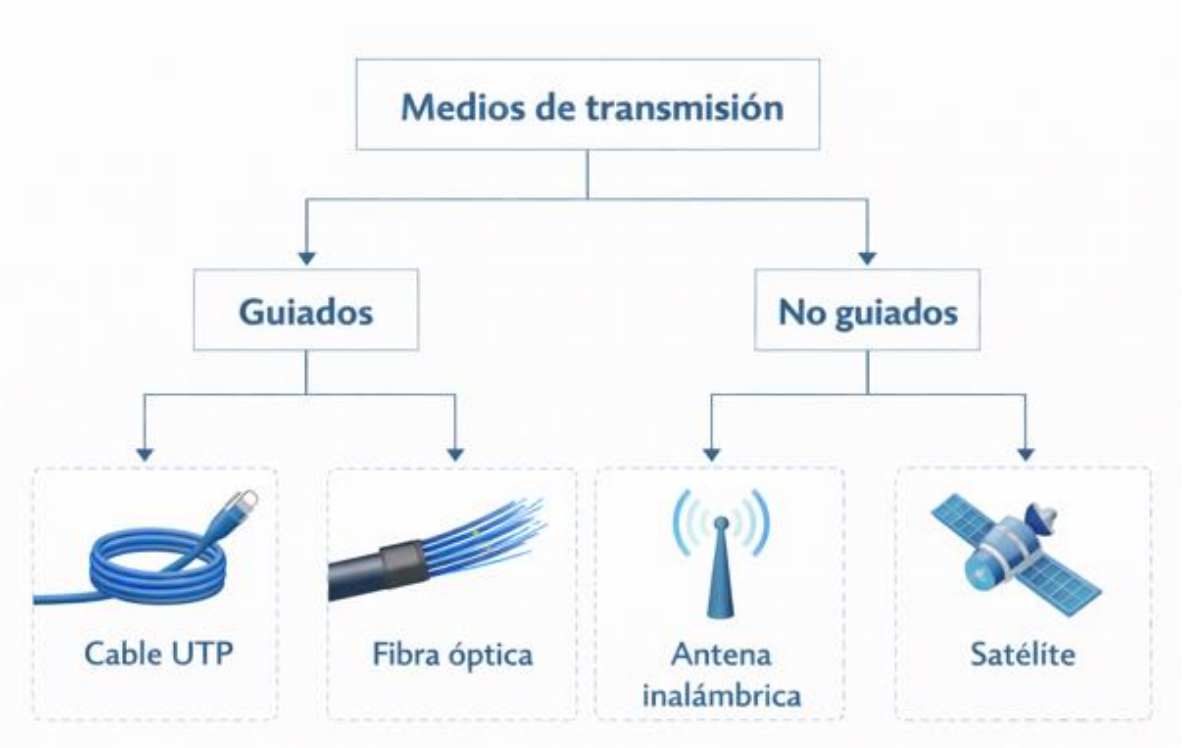

Figura 3.1. Clasificación de los medios de transmisión.

La figura ilustra la clasificación general de los medios de transmisión utilizados en los sistemas de comunicación, diferenciando entre medios guiados —como cables de cobre y fibra óptica— y medios no guiados, donde la transmisión se realiza mediante ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio.

3.2 Medios de transmisión guiados

Los medios de transmisión guiados son aquellos en los cuales la señal se propaga a través de un conductor físico que dirige el flujo de energía electromagnética desde el transmisor hasta el receptor. En este tipo de medios, la señal viaja por un camino definido que permite controlar de manera más precisa la propagación de la información.

Este tipo de medios es ampliamente utilizado en redes de computadores y sistemas de telecomunicaciones debido a que ofrecen mayor estabilidad en la transmisión, menor susceptibilidad a interferencias externas y mayores velocidades de transferencia de datos en comparación con muchos sistemas inalámbricos.

Los medios guiados constituyen la base de gran parte de la infraestructura de comunicaciones modernas, especialmente en redes de área local (LAN), redes metropolitanas (MAN) y redes de área extensa (WAN).

Entre los principales medios de transmisión guiados se encuentran:

- **Cable de par trenzado**
- **Cable coaxial**
- **Fibra óptica**

Cada uno de estos medios presenta características particulares en términos de capacidad de transmisión, distancia máxima, inmunidad al ruido y costo de implementación.

Características generales de los medios guiados

Los medios guiados presentan una serie de características que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones en telecomunicaciones:

- **Alta estabilidad de transmisión.** Al propagarse a través de un conductor físico, las señales experimentan menor dispersión y pueden mantenerse más estables durante su transmisión.
- **Menor interferencia electromagnética.** En comparación con los medios inalámbricos, los medios guiados ofrecen mayor protección frente a interferencias externas, especialmente en el caso de cables blindados o fibra óptica.
- **Mayor seguridad.** Las comunicaciones transmitidas a través de medios guiados suelen ser más seguras, ya que resulta más difícil interceptar la señal sin acceso físico al cable.
- **Alta capacidad de transmisión.** Algunos medios guiados, especialmente la fibra óptica, permiten transmitir grandes cantidades de información a velocidades muy elevadas.

Aplicaciones en redes de telecomunicaciones.

Los medios guiados son ampliamente utilizados en diferentes entornos de red, entre los cuales se destacan:

- redes LAN empresariales
- centros de datos
- redes metropolitanas de fibra óptica
- conexiones de acceso a Internet
- infraestructura de cableado estructurado

En el diseño de redes modernas, es común encontrar arquitecturas híbridas que combinan medios guiados con tecnologías inalámbricas, con el fin de aprovechar las ventajas de ambos tipos de transmisión.

Figura 3.2. Principales medios de transmisión guiados utilizados en redes de telecomunicaciones.

La figura presenta los tres medios guiados más utilizados en sistemas de comunicación: el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.

3.3 Cable de par trenzado

El cable de par trenzado es uno de los medios de transmisión más utilizados en redes de computadores, especialmente en redes de área local (LAN). Este tipo de cable está formado por pares de conductores de cobre aislados que se encuentran trenzados entre sí con el objetivo de reducir las interferencias electromagnéticas y mejorar la calidad de la transmisión de la señal.

El trenzado de los cables permite minimizar los efectos de la diafonía (crosstalk), fenómeno que ocurre cuando la señal transmitida por un par de conductores genera interferencias en otro par cercano. Gracias a esta configuración, el cable de par trenzado ofrece un buen equilibrio entre costo, facilidad de instalación y capacidad de transmisión.

Este tipo de cable es ampliamente utilizado en redes Ethernet, siendo el medio predominante en la mayoría de las infraestructuras de cableado estructurado en edificios, oficinas, centros de datos y redes empresariales.

Tipos de cable de par trenzado

Existen dos tipos principales de cable de par trenzado utilizados en telecomunicaciones:

UTP (Unshielded Twisted Pair). El UTP es el tipo de cable más común en redes de computadores. No posee ningún tipo de blindaje adicional, por lo que depende del trenzado de los conductores para reducir las interferencias.

Entre sus principales características se encuentran:

- bajo costo de instalación
- facilidad de manejo
- amplia compatibilidad con redes Ethernet
- uso frecuente en cableado estructurado

Este tipo de cable se utiliza comúnmente en redes domésticas y empresariales.

STP (Shielded Twisted Pair). El STP incorpora un recubrimiento metálico o blindaje adicional alrededor de los pares de conductores con el objetivo de proporcionar mayor protección frente a interferencias electromagnéticas externas.

Este tipo de cable se emplea en entornos donde existe una mayor presencia de interferencias eléctricas, como instalaciones industriales o ambientes con gran cantidad de equipos electrónicos.

Categorías de cable de par trenzado

Los cables de par trenzado se clasifican en diferentes **categorías**, las cuales determinan su capacidad de transmisión y el ancho de banda soportado.

Entre las categorías más utilizadas se encuentran:

Categoría	Velocidad aproximada	Aplicación
Cat 5e	Hasta 1 Gbps	Redes Ethernet
Cat 6	Hasta 10 Gbps (distancias cortas)	Redes empresariales
Cat 6A	Hasta 10 Gbps	Centros de datos
Cat 7	Mayor protección y ancho de banda	Infraestructura avanzada

Estas categorías forman parte de los estándares de cableado estructurado definidos por organismos internacionales como TIA/EIA.

Conector RJ45. El cable de par trenzado utilizado en redes Ethernet generalmente emplea el conector RJ45, el cual permite establecer la conexión entre el cable y los dispositivos de red como computadores, switches, routers y puntos de acceso.

Este conector cuenta con 8 pines, correspondientes a los cuatro pares de cables que componen el cable UTP.

Aplicaciones en redes de telecomunicaciones

El cable de par trenzado se utiliza en diversos entornos de red, entre los cuales se destacan:

- redes LAN empresariales
- redes domésticas
- cableado estructurado en edificios
- conexiones entre dispositivos de red
- redes Ethernet

Gracias a su bajo costo y facilidad de instalación, este medio continúa siendo una de las soluciones más utilizadas en la infraestructura de redes modernas.

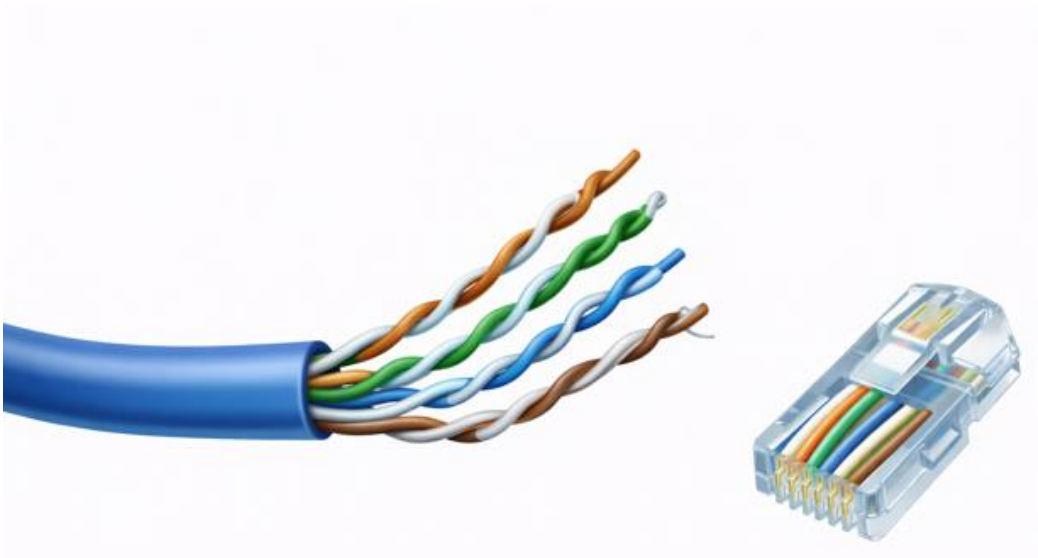

Figura 3.3. Estructura de un cable de par trenzado y conector RJ45.

La figura muestra la estructura interna de un cable de par trenzado, donde se observan los pares de conductores trenzados que permiten reducir interferencias electromagnéticas, así como el conector RJ45 utilizado en redes Ethernet.

3.4 Cable coaxial

El cable coaxial es un medio de transmisión guiado ampliamente utilizado en sistemas de telecomunicaciones, especialmente en aplicaciones de televisión por cable, redes de banda ancha y sistemas de radiofrecuencia. Este tipo de cable está diseñado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia con menores pérdidas y mayor protección frente a interferencias electromagnéticas.

El cable coaxial recibe su nombre debido a la disposición concéntrica de sus conductores, donde un conductor central se encuentra rodeado por una capa aislante, un blindaje metálico y una cubierta protectora externa. Esta estructura permite que la señal se propague de manera más estable y con menor susceptibilidad a interferencias externas.

Estructura del cable coaxial

Un cable coaxial está compuesto por las siguientes partes:

- **Conductor central.** Es el núcleo del cable, generalmente fabricado en cobre o aluminio, encargado de transportar la señal eléctrica.
- **Aislante dieléctrico.** Rodea al conductor central y tiene como función mantener la separación entre el conductor interno y el blindaje metálico.
- **Blindaje metálico.** Consiste en una malla o lámina metálica que protege la señal contra interferencias electromagnéticas externas.
- **Cubierta externa.** Es la capa protectora que recubre el cable y lo protege contra daños mecánicos y factores ambientales.

Características del cable coaxial

El cable coaxial presenta varias características que lo hacen adecuado para ciertas aplicaciones en telecomunicaciones:

- buena inmunidad a interferencias electromagnéticas
- capacidad para transmitir señales de alta frecuencia
- mayor alcance que algunos cables de par trenzado
- buena estabilidad de señal en distancias moderadas

Sin embargo, en muchas redes modernas el cable coaxial ha sido reemplazado en gran medida por el cable de par trenzado y la fibra óptica, especialmente en redes de computadores.

Aplicaciones del cable coaxial

Entre las principales aplicaciones del cable coaxial se encuentran:

- sistemas de televisión por cable
- transmisión de señales de radiofrecuencia
- redes de banda ancha
- conexiones de antenas
- sistemas de video vigilancia

Este medio de transmisión sigue siendo ampliamente utilizado en sistemas donde se requiere transportar señales de radiofrecuencia con alta estabilidad.

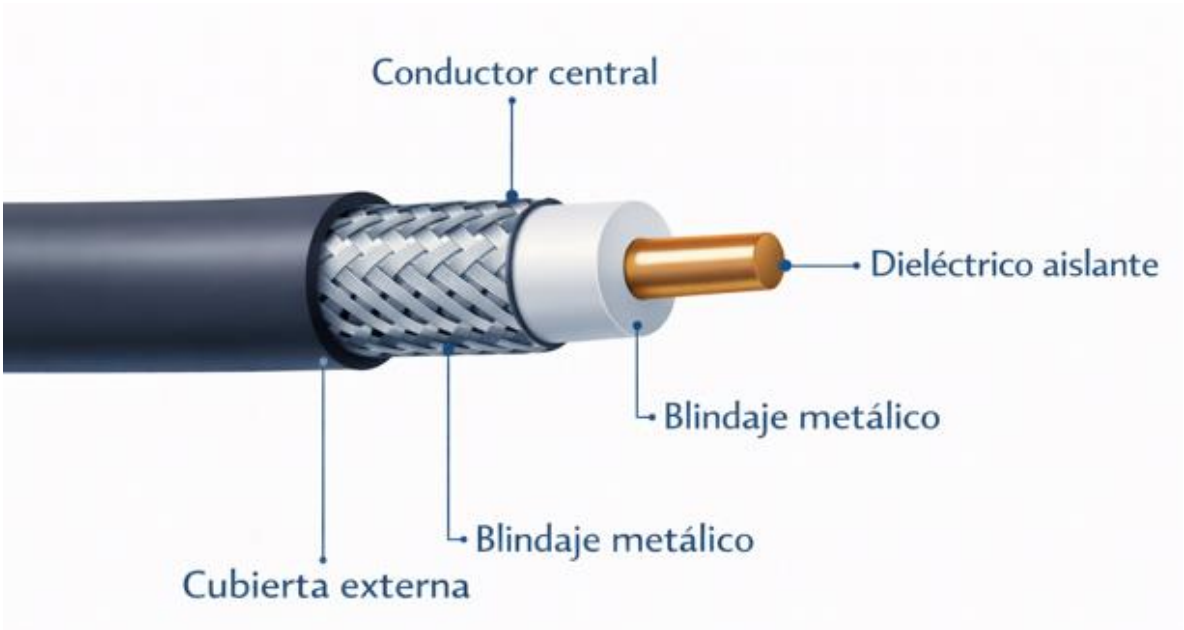

Figura 3.4. Estructura interna de un cable coaxial.

La figura muestra las diferentes capas que componen un cable coaxial, incluyendo el conductor central, el dieléctrico aislante, el blindaje metálico y la cubierta protectora externa.

3.5 Fibra óptica

La fibra óptica es uno de los medios de transmisión más avanzados utilizados en los sistemas modernos de telecomunicaciones. A diferencia de los cables de cobre, donde la información se transmite mediante señales eléctricas, en la fibra óptica la información se transmite a través de pulsos de luz que se propagan a lo largo de una fibra de vidrio o material plástico altamente transparente.

Gracias a esta tecnología, la fibra óptica permite transmitir grandes volúmenes de información a velocidades extremadamente altas y a distancias mucho mayores que otros medios de transmisión tradicionales.

Este tipo de medio es ampliamente utilizado en:

- redes de Internet de alta velocidad
- redes metropolitanas de telecomunicaciones
- sistemas de televisión por fibra
- centros de datos
- redes troncales de telecomunicaciones

En la actualidad, la fibra óptica constituye la base de gran parte de la infraestructura global de comunicaciones.

Estructura de la fibra óptica

Un cable de fibra óptica está compuesto principalmente por tres elementos fundamentales:

- **Núcleo (Core).** Es la parte central de la fibra por donde se propaga la luz que transporta la información. Generalmente está fabricado de vidrio ultrapuro.
- **Revestimiento (Cladding).** Es una capa que rodea el núcleo y tiene un índice de refracción diferente, lo que permite que la luz permanezca confinada dentro del núcleo mediante un fenómeno físico conocido como reflexión interna total.
- **Cubierta protectora.** Es la capa externa que protege la fibra contra daños físicos, humedad y otros factores ambientales.

Principio de funcionamiento

El funcionamiento de la fibra óptica se basa en el fenómeno físico conocido como reflexión interna total. Cuando un haz de luz entra en el núcleo de la fibra en un ángulo adecuado, la luz se refleja continuamente en las paredes internas del núcleo, permitiendo que la señal viaje largas distancias sin escapar del material.

Este principio permite que la señal luminosa se mantenga confinada dentro de la fibra, reduciendo las pérdidas y garantizando una transmisión eficiente de la información.

Ventajas de la fibra óptica

La fibra óptica presenta numerosas ventajas frente a los medios de transmisión tradicionales:

- muy alta velocidad de transmisión
- gran capacidad de ancho de banda
- baja atenuación de señal
- inmunidad a interferencias electromagnéticas
- mayor seguridad en la transmisión de datos

Estas características hacen que la fibra óptica sea el medio preferido para redes de telecomunicaciones de alta capacidad.

Tipos de fibra óptica

Existen dos tipos principales de fibra óptica utilizados en telecomunicaciones:

- **Fibra monomodo.** Permite que la luz viaje por un único camino dentro del núcleo. Se utiliza en comunicaciones de larga distancia y redes troncales de alta velocidad.

- **Fibra multimodo.** Permite que la luz se propague por múltiples trayectorias dentro del núcleo. Se utiliza generalmente en distancias cortas, como redes locales o conexiones dentro de edificios.

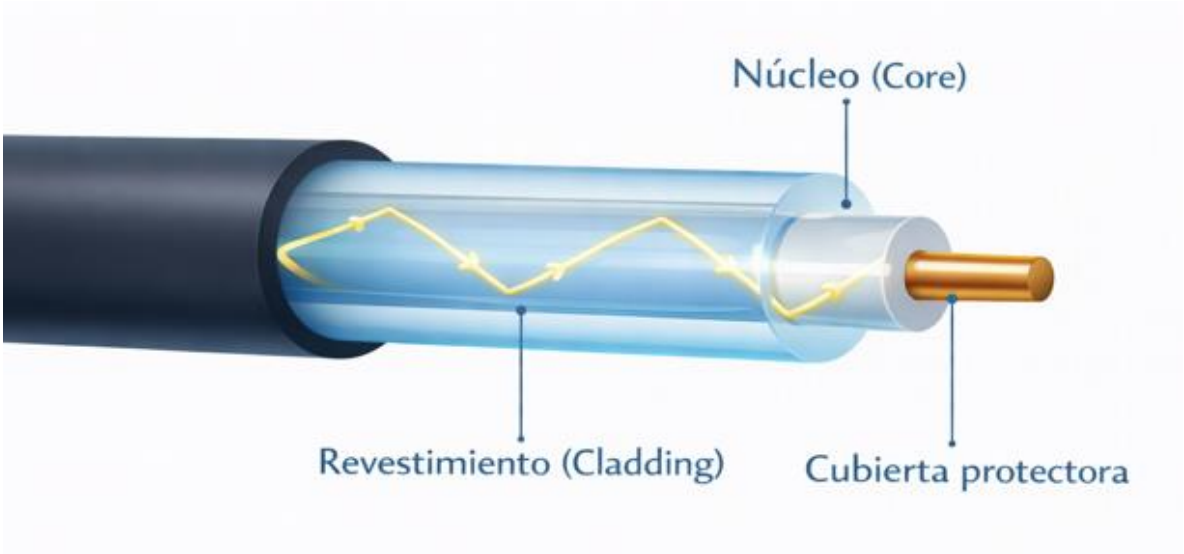

Figura 3.5. Estructura de un cable de fibra óptica.

La figura muestra las principales partes de un cable de fibra óptica, incluyendo el núcleo por donde viaja la luz, el revestimiento que permite la reflexión interna total y la cubierta protectora externa.

3.6 Medios de transmisión no guiados

Los medios de transmisión no guiados son aquellos en los cuales las señales se propagan a través del espacio libre en forma de ondas electromagnéticas, sin la necesidad de un conductor físico que dirija la señal.

En este tipo de transmisión, la información viaja desde el transmisor hasta el receptor mediante antenas que emiten y reciben señales electromagnéticas a través del aire, el vacío o incluso el espacio exterior.

Los medios no guiados constituyen la base de numerosas tecnologías de comunicación modernas, entre las cuales se encuentran:

- redes inalámbricas (WiFi)
- telefonía móvil
- radio y televisión
- comunicaciones satelitales
- enlaces de microondas

Una de las principales ventajas de los medios no guiados es su capacidad para cubrir grandes áreas geográficas sin la necesidad de instalar infraestructura física extensa como cables o fibra óptica.

Sin embargo, este tipo de transmisión puede verse afectado por factores ambientales y fenómenos físicos que influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas.

Tipos de medios no guiados

Los sistemas de transmisión no guiados pueden clasificarse en diferentes tipos según la frecuencia de operación y la forma de propagación de las señales.

Ondas de radio. Las ondas de radio se utilizan ampliamente en sistemas de comunicación inalámbrica debido a su capacidad para propagarse a grandes distancias y atravesar ciertos obstáculos.

Son utilizadas en:

- radio AM y FM
- televisión terrestre
- comunicaciones móviles
- redes inalámbricas

Microondas. Las microondas se utilizan principalmente en enlaces de comunicación punto a punto. Estas señales requieren generalmente una línea de vista directa entre las antenas transmisora y receptora.

Son utilizadas en:

- enlaces de telecomunicaciones entre torres
- redes de transporte de datos
- comunicaciones satelitales
- infraestructura de telecomunicaciones

Comunicaciones satelitales. En este tipo de sistema, la señal es transmitida desde una estación terrestre hacia un satélite artificial que actúa como repetidor, retransmitiendo la señal hacia otra estación en la Tierra.

Las comunicaciones satelitales se utilizan en:

- televisión satelital
- servicios de Internet en zonas remotas

- navegación satelital
- comunicaciones internacionales

Redes inalámbricas (WiFi). Las redes WiFi permiten la transmisión de datos entre dispositivos utilizando ondas de radio en bandas de frecuencia específicas, como 2.4 GHz y 5 GHz.

Este tipo de tecnología es ampliamente utilizado en:

- hogares
- oficinas
- universidades
- espacios públicos

En la actualidad, las redes inalámbricas constituyen una parte fundamental de la infraestructura de comunicaciones modernas.

Figura 3.6. Medios de transmisión no guiados en telecomunicaciones.

La figura ilustra algunos de los sistemas de transmisión inalámbrica más utilizados, incluyendo ondas de radio, enlaces de microondas, comunicaciones satelitales y redes WiFi.

3.7 Comparación entre medios de transmisión

En los sistemas de telecomunicaciones, la selección del medio de transmisión adecuado depende de diversos factores técnicos y operativos. Entre los más relevantes se encuentran la velocidad de transmisión requerida, la distancia de comunicación, el costo de implementación, la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas y el nivel de seguridad de la información transmitida.

Los medios de transmisión pueden clasificarse en medios guiados y medios no guiados, cada uno con características particulares que los hacen más adecuados para determinados escenarios de aplicación. Los medios guiados, como el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, utilizan un conductor físico para dirigir la señal desde el transmisor hasta el receptor. En contraste, los medios no guiados permiten que las señales se propaguen a través del espacio libre mediante ondas electromagnéticas, como ocurre en las comunicaciones inalámbricas.

En general, los medios guiados ofrecen mayor estabilidad en la transmisión y menor susceptibilidad a interferencias externas. Por su parte, los medios no guiados proporcionan mayor flexibilidad y permiten establecer comunicaciones en áreas donde la instalación de infraestructura física resulta difícil o costosa.

La siguiente tabla presenta una comparación general entre algunos de los medios de transmisión más utilizados en telecomunicaciones.

Medio de transmisión	**Tipo**	**Velocidad**	**Distancia**	**Interferencia**	**Aplicaciones**
Par trenzado (UTP)	Guiado	Media – Alta	Hasta 100 m	Media	Redes LAN
Cable coaxial	Guiado	Media	Media	Baja	Televisión por cable
Fibra óptica	Guiado	Muy alta	Muy larga	Muy baja	Internet, redes troncales
Radio	No guiado	Variable	Alta	Alta	Radio, TV
Microondas	No guiado	Alta	Media – Alta	Media	Enlaces punto a punto
Satélite	No guiado	Alta	Muy alta	Media	Comunicaciones globales

Medio de transmisión	Tipo	Velocidad	Distancia	Interferencia	Aplicaciones
WiFi	No guiado	Alta	Corta	Media	Redes inalámbricas

A partir de esta comparación se puede observar que cada medio de transmisión cumple un papel específico dentro de las infraestructuras de telecomunicaciones modernas. Por ejemplo, la fibra óptica se utiliza principalmente en redes troncales y enlaces de larga distancia debido a su gran capacidad de transmisión y baja atenuación. En contraste, el cable de par trenzado es ampliamente utilizado en redes locales dentro de edificios y campus universitarios debido a su bajo costo y facilidad de instalación.

Por otro lado, tecnologías inalámbricas como WiFi, radio y enlaces de microondas permiten ofrecer conectividad en lugares donde la instalación de cableado no es viable o resulta demasiado costosa. Estas tecnologías son fundamentales en el desarrollo de redes móviles, redes inalámbricas de acceso y sistemas de comunicación en zonas rurales o de difícil acceso.

En la práctica, la mayoría de las redes modernas utilizan infraestructuras híbridas, combinando medios guiados y no guiados para aprovechar las ventajas de cada tecnología y garantizar una conectividad eficiente, flexible y escalable.

Medio de transmisión	Tipo	Velocidad	Distancia	Interferencia	Aplicaciones
Par trenzado (UTP)	Guiado	Media – Alta	Hasta 100 m	Media	Redes LAN
	Guiado	Media	Media	Baja	Televisión por cable
Cable coaxial	Guiado	Media	Media	Baja	Internet, redes troncales
	Guiado	Media	Media	Baja	Radio, TV
Fibra óptica	Guiado	Muy alta	Muy larga	Muy baja	Radio, TV
	No guiado	Variable	Alta	Alta	Enlaces punto a punto
	No guiado	Alta	Media – Alta	Media	Comunicaciones globales
	No guiado	Alta	Muy alta	Media	Redes inalámbricas
Par trenzado (UTP)	Cable coaxial	Guiado	Muy alta	Muy alta	Redes inalámbricas

Figura 3.7. Comparación de medios de transmisión en telecomunicaciones.

La figura resume las principales características de los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de telecomunicaciones, permitiendo identificar sus aplicaciones y limitaciones en función de factores como velocidad de transmisión, alcance, susceptibilidad a interferencias y tipo de infraestructura requerida.

3.8 Resumen del capítulo

En este capítulo se estudiaron los diferentes medios de transmisión utilizados en los sistemas de telecomunicaciones, los cuales permiten transportar señales desde un transmisor hasta un receptor a través de distintos tipos de canales físicos o inalámbricos.

Inicialmente se presentó la clasificación general de los medios de transmisión en medios guiados y medios no guiados. Los medios guiados utilizan un conductor físico que dirige la señal a lo largo de un camino definido, mientras que los medios no guiados permiten que la señal se propague a través del espacio libre mediante ondas electromagnéticas.

Dentro de los medios guiados, se analizaron tres tecnologías ampliamente utilizadas en redes de telecomunicaciones: el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. El cable de par trenzado se emplea principalmente en redes de área local debido a su bajo costo y facilidad de instalación. El cable coaxial se utiliza en aplicaciones de radiofrecuencia y televisión por cable, mientras que la fibra óptica se ha convertido en el medio predominante en redes de alta capacidad debido a su gran ancho de banda y baja atenuación.

Posteriormente se estudiaron los medios de transmisión no guiados, donde las señales se transmiten a través del aire utilizando ondas electromagnéticas. Entre estos se destacan las ondas de radio, microondas, comunicaciones satelitales y redes inalámbricas como WiFi, las cuales permiten establecer comunicaciones en entornos donde no es posible instalar infraestructura cableada.

Finalmente, se presentó una comparación entre los diferentes medios de transmisión, analizando aspectos como la velocidad de transmisión, la distancia de comunicación, la susceptibilidad a interferencias y las principales aplicaciones de cada tecnología. En la práctica, las redes modernas utilizan **infraestructuras híbridas** que combinan medios guiados y no guiados para ofrecer soluciones de conectividad eficientes y flexibles.

3.9 Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un medio de transmisión en un sistema de comunicaciones?
2. ¿Cuál es la diferencia entre medios de transmisión guiados y no guiados?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de medios de transmisión guiados?
4. ¿Por qué el cable de par trenzado es ampliamente utilizado en redes LAN?
5. ¿Qué características hacen que la fibra óptica sea adecuada para redes de alta capacidad?
6. ¿Cuáles son los componentes principales de un cable coaxial?
7. ¿Qué fenómeno físico permite la transmisión de luz en la fibra óptica?

8. ¿Qué tipo de medio de transmisión utilizan las redes WiFi?
9. ¿Qué características presentan las comunicaciones por microondas?
10. ¿Por qué en las redes modernas se utilizan infraestructuras híbridas de comunicación?

3.10 Actividades

Actividad 1

Realice un esquema que represente la clasificación de los medios de transmisión en **guiados y no guiados**, indicando al menos tres ejemplos de cada categoría.

Actividad 2

Investigue las principales diferencias entre **fibra óptica monomodo y multimodo**, incluyendo aplicaciones, distancia de transmisión y características técnicas.

Actividad 3

Elabore una tabla comparativa entre los medios de transmisión estudiados en el capítulo, considerando los siguientes aspectos:

- velocidad de transmisión
- distancia máxima
- costo de implementación
- aplicaciones principales

Actividad 4

Explique con sus propias palabras las ventajas y desventajas de utilizar medios de transmisión inalámbricos en comparación con medios cableados.

Actividad 5

Investigue qué tipo de medios de transmisión se utilizan en la infraestructura de telecomunicaciones de su institución educativa o ciudad.

Referencias

[1] S. Haykin and M. Moher, Communication Systems, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.

[2] B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2013.

[3] T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[4] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2011.

[5] J. G. Proakis and M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.

[6] W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2013.

[7] Cisco Networking Academy, Introduction to Networks (ITN), Cisco Press, 2020.

[8] Cisco Networking Academy, Switching, Routing, and Wireless Essentials, Cisco Press, 2020.

[9] Cisco Systems, “Wireless LAN fundamentals,” Cisco Documentation, 2022.

[10] ITU-R, Radio Regulations. Geneva, Switzerland: International Telecommunication Union, 2020.